



ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE DE LAUSANNE

Topologie I

MATH-220

Note de

Anthony Gabino

Professeur : Hess Bellwald Kathryn

Dernière mise à jour 19 juillet 2026
Bachelor Mathématique
Lausanne

Table des matières

Cours	5
1 Espaces métriques	7
1.1 Rappel analyse et algèbre linéaire	7
1.1.1 Distance, norme, produit scalaire	7
1.1.2 Continuité	7
1.2 Définition, propriétés et exemples	8

Cours

Cours n° 1– 24 juin	7
-------------------------------	---

Espaces métriques

1.1 Rappel analyse et algèbre linéaire

1.1.1 Distance, norme, produit scalaire

Cours n° 1

Définition 1.1 (Distance euclidienne). On définit la **distance euclidienne** sur $\mathbb{R}^n$ comme

$$\begin{aligned} d_{euc} : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n &\rightarrow \mathbb{R} \\ (v, w) &\mapsto \left(\sum_{i=1}^n (v_i - w_i)^2 \right)^{\frac{1}{2}} \end{aligned}$$

ayant les propriétés importantes suivantes :

1. $\forall u, v, w \in \mathbb{R}^n, d_{euc}(u, w) \leq d_{euc}(u, v) + d_{euc}(v, w)$
2. $d_{euc}(u, v) = 0 \iff v = u$
3. $\forall u, v \in \mathbb{R}^n, d_{euc}(u, v) = d_{euc}(v, u)$

Définition 1.2 (Produit scalaire et norme euclidienne). On définit le **produit scalaire euclidien** comme

$$\begin{aligned} \langle \cdot, \cdot \rangle_{euc} : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n &\rightarrow \mathbb{R} \\ (u, v) &\mapsto \sum_{i=1}^n u_i v_i \end{aligned}$$

dont la **norme euclidienne** induite est

$$\begin{aligned} \|\cdot\|_{euc} : \mathbb{R}^n &\rightarrow \mathbb{R}^n \\ v &\mapsto \langle v, v \rangle^{\frac{1}{2}} = \left(\sum_{i=1}^n v_i^2 \right)^{\frac{1}{2}} \end{aligned}$$

On remarque alors que $d_{euc}(u, v) = \|u - v\|$.

1.1.2 Continuité

Définition 1.3 (Continuité). Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ une application. Soit $v \in \mathbb{R}^n$, on dit que f est **continue** en v si et seulement si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall w \in \mathbb{R}^n, d_{euc}(v, w) < \delta \implies d_{euc}(f(v), f(w)) < \varepsilon$$

Par extension, on dira que f est continue si elle est continue en tout $v \in \mathbb{R}^n$.

Définition 1.4 (Boule ouverte euclidienne). Soit $v \in \mathbb{R}^n$ et $r > 0$, on définit la **boule ouverte euclidienne** autour de v , de rayon r comme,

$$B_{euc}(v, r) = \{w \in \mathbb{R}^n \mid d_{euc}(v, w) < r\} \subset \mathbb{R}^n$$

Proposition 1.1 (Caractérisation de la continuité). Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ une application, alors f est continue si et seulement si,

$$\forall w \in \mathbb{R}^n, \forall r > 0, \forall v \in f^{-1}(B_{euc}(w, r)), \exists s > 0, B_{euc}(v, s) \subset f^{-1}(B_{euc}(w, r))$$

Autrement dit, f est continue si et seulement si toute pré-image d'un ouvert par f est un ouvert.

DÉMONSTRATION :

En premier lieu on remarque que pour $v \in \mathbb{R}^n$

$$d_{euc}(f(v), f(w)) < \varepsilon \iff f(w) \in B_{euc}(f(v), \varepsilon) \quad \text{et} \quad d_{euc}(v, w) < \delta \iff w \in B_{euc}(v, \delta)$$

Ainsi on veut trouver $\delta > 0$ tel que $w \in B_{euc}(v, \delta) \implies f(w) \in B_{euc}(f(v), \varepsilon)$. Or

$$f(w) \in B_{euc}(f(v), \varepsilon) \iff w \in f^{-1}(B_{euc}(f(v), \varepsilon))$$

Or, par hypothèse, $\forall u \in f^{-1}(B_{euc}(f(v), \varepsilon))$ il existe $s > 0$ tel que

$$B_{euc}(u, s) \subset f^{-1}(B_{euc}(f(v), \varepsilon))$$

Et donc il suffit de prendre $\delta = s$, ce qui montre bien la continuité de f en v .

Réciproquement, soient $w \in \mathbb{R}^m$, $r > 0$ et $v \in f^{-1}(B_{euc}(w, r))$. Donc par définition de la pré-image, $f(v) \in B_{euc}(w, r)$, d'où $d_{euc}(w, f(v)) < r$. On pose $\varepsilon = r - d_{euc}(w, f(v)) > 0$, donc par continuité de f , il existe $\delta > 0$ tel que

$$u \in B_{euc}(v, \delta) \implies f(u) \in B_{euc}(f(v), \varepsilon)$$

or

$$d_{euc}(w, f(u)) \leq d_{euc}(w, f(v)) + d_{euc}(f(v), f(u)) < d_{euc}(w, f(v)) + \varepsilon = r$$

donc $u \in f^{-1}(B_{euc}(w, r))$. Et donc $B_{euc}(v, \delta) \subset f^{-1}(B_{euc}(w, r))$ et donc

$$u \in f^{-1}(B_{euc}(w, r)) \iff f(u) \in B_{euc}(w, r)$$

ce qui montre bien la première implication. □

1.2 Définition, propriétés et exemples

Définition 1.5 (Espace métrique). Soit X un ensemble, une **métrique** sur X est une application $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ telle que

1. $d(x, x) = 0 \iff x = x'$
2. $\forall x, x' \in X, \quad d(x, x') = d(x', x)$
3. $\forall x, x', x'' \in X, \quad d(x, x'') \leq d(x, x') + d(x', x'')$

Ainsi on définit un **espace métrique** comme le couple (X, d)

Lemme 1.1 (Positivité). Soit (X, d) un espace métrique. Alors

$$\forall x, x' \in X, d(x, x') \geq 0$$

DÉMONSTRATION :

On a simplement,

$$\forall x, x' \in X, \quad 0 = d(x, x) \leq d(x, x') + d(x, x') = 2d(x, x') \implies d(x, x') \geq 0$$

□

Définition 1.6 (Espace métrique borné). Un espace métrique (X, d) est **borné** s'il existe $M > 0$ tel que

$$\forall x, x' \in X, \quad d(x, x') \leq M$$

Exemple 1.1 (Espace métrique sur un espace vectoriel munit d'un produit scalaire). Soit V un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel munit d'un produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$, alors on peut définir une métrique

$$\begin{aligned} d_{\langle \cdot, \cdot \rangle} : V \times V &\rightarrow \mathbb{R} \\ (u, v) &\mapsto \langle v - u, v - u \rangle^{\frac{1}{2}} \end{aligned}$$

Dans ce cas là, l'espace métrique $(V, d_{\langle \cdot, \cdot \rangle})$ n'est pas bornée.

Exemple 1.2 (Espace métrique sur un graphe connecté). Soit $G = (V, E)$ un graphe connecté, on peut poser

$$\begin{aligned} d_G : V \times V &\rightarrow \mathbb{R} \\ (v, w) &\mapsto \begin{cases} \inf\{n \mid \exists \text{ un chemin de longueur } n \text{ de } v \text{ à } w\} & v \neq w \\ 0 & v = w \end{cases} \end{aligned}$$

Exemple 1.3 (Métrique de Hamming). Soit A un ensemble, un "alphabet" et $n \in \mathbb{N}$, alors pose

$$W_n(A) = \{a_1 a_2 \dots a_n \mid a_i \in A\}$$

l'ensemble des mots de longueurs n dans l'alphabet A . On peut alors poser la **métrique de Hamming** sur $W_n(A)$

$$\begin{aligned} d_H : W_n(A) \times W_n(A) &\rightarrow \mathbb{R} \\ (\underline{a}, \underline{b}) &\mapsto \#\{i \mid a_i \neq b_i\} \end{aligned}$$

Exemple 1.4 (Distance uniforme). Soit (X, d) un espace métrique et W un ensemble. On considère

$$\mathcal{F}(W, X) = \{f : W \rightarrow X \mid f \text{ une application}\}$$

On peut alors définir la **distance uniforme** sur $\mathcal{F}(W, X)$ induite par d comme

$$\begin{aligned} d_{unif} : \mathcal{F}(W, X) \times \mathcal{F}(W, X) &\rightarrow \mathbb{R} \\ (f, g) &\mapsto \sup_{w \in W} d(f(w), g(w)) \end{aligned}$$

Remarque 1.1. Si A est fini alors $W_n(A)$ est fini et si X, W sont finis alors $\mathcal{F}(W, X)$ l'est aussi.